

การทดลอง เรื่อง
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับแคทไอออน
(Qualitative Analysis for Cations)

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม/ผลการเรียนรู้

1. ศึกษาปฏิกิริยาการตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ้อนของแคทไอออนบางชนิด
2. ศึกษาปฏิกิริยาสำหรับการทดสอบเฉพาะของแคทไอออนบางชนิด
3. ฝึกทักษะเทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับแคทไอออน

สารเคมีและอุปกรณ์

- สารละลายไนเตรตของ Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{3+} , Cr^{3+} และ Al^{3+} ความเข้มข้น 0.1 M
- สารละลาย HCl 6.0 M
- สารละลาย HNO_3 6.0 M
- สารละลาย CH_3COOH 6.0 M
- สารละลาย NaOH 6.0 M
- สารละลาย NH_3 6.0 M
- สารละลาย โพแทสเซียมโครเมต (potassium chromate, K_2CrO_4) 0.1 M
- สารละลาย แบเรียมคลอไรด์ (barium chloride, BaCl_2) 1.0 M
- สารละลาย โพแทสเซียม เฮกซะไซยาโนเฟอร์เรต(II)
(potassium hexacyanoferrate(II), $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$) 0.2 M
- สารละลาย ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide, H_2O_2) 3% v/v
- สารละลาย แอมโมเนียมคลอไรด์ (ammonium chloride, NH_4Cl) 4.0 M
- สารละลาย โพแทสเซียมไทโอไซยาเนต (potassium thiocyanate, KSCN) 1.0 M
- สารละลาย ไดเมทิลไกลอกซิม (dimethylglyoxime, DMG)
- สารละลาย คาเทคอลไวโอเลต (catechol violet)
- หลอดทดลองขนาด 10 mL
- โซเดียมบิสมัทเทต (sodium bismuthate, NaBiO_3)

ทฤษฎี

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) เป็นวิธีการที่ใช้สำหรับการตรวจชนิดของสาร สำหรับการวิเคราะห์ชนิดของแคทไอออนนั้นเริ่มต้นด้วยการแยกไอออนออกเป็นกลุ่มตามสมบัติของ

สารประกอบที่คล้ายคลึงกัน เช่น กลุ่ม 1 มี Ag^+ , Hg_2^{2+} และ Pb^{2+} แคทไอออนทั้งสามชนิดรวมกับคลอไรด์ไอออนได้ตะกอนของสารประกอบคลอไรด์จึงสามารถแยกแคทไอออนกลุ่มนี้ออกจากไอออนอื่นๆ ได้โดยการเติมรีเอเจนต์สำหรับตกตะกอน ได้แก่สารละลาย HCl

สารที่ละลายได้	ข้อยกเว้น	
	ไม่ละลาย	ละลายได้เล็กน้อย
1. เกลือของ Na^+ , K^+ และ NH_4^+	ไม่มี	ไม่มี
2. เกลือไนเตรต (NO_3^-)	ไม่มี	ไม่มี
3. เกลือเปอร์คลอเรต (ClO_4^-)	ไม่มี	ไม่มี
4. เกลือฟลูออไรด์ (F^-)	Mg^{2+} , Ca^{2+} , Sr^{2+} , Ba^{2+} , Pb^{2+}	ไม่มี
5. เกลือคลอไรด์ โบรไมด์ และไอโอไดด์ (Cl^- , Br^- , I^-)	AgX , Hg_2X_2 , PbI_2 , CuI , HgI_2	PbCl_2 , PbBr_2
6. เกลือซัลเฟต (SO_4^{2-})	Sr^{2+} , Ba^{2+} , Pb^{2+}	Ca^{2+} , Ag^+ , Hg_2^{2+}
7. เกลือแอซิเตต (CH_3CO_2^-)	ไม่มี	Ag^+ , Hg_2^{2+}

สารที่ไม่ละลาย	ข้อยกเว้น	
	ละลายได้	ละลายได้เล็กน้อย
1. คาร์บอเนต (CO_3^{2-})	Na^+ , K^+ และ NH_4^+	ไม่มี
2. ฟอสเฟต (PO_4^{3-})	Na^+ , K^+ และ NH_4^+	ไม่มี
3. ซัลไฟด์ (S^{2-})	Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} และ NH_4^+	ไม่มี
4. ไฮดรอกไซด์ (OH^-)	Na^+ , K^+ , Ba^{2+} และ NH_4^+	Ca^{2+} , Sr^{2+}

หมายเหตุ สารที่ละลายได้ หมายถึงสารที่มีสภาพการละลายต่อโมลมากกว่า 0.1 M ส่วนสารที่ไม่ละลาย หมายถึงสภาพการละลายต่อโมลน้อยกว่า 0.01 M

ประเภทของปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้แก่ปฏิกิริยาการตกตะกอน การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์ และปฏิกิริยาระหว่างกรดเบส สำหรับวิธีการที่ใช้บ่งชี้ชนิดของไอออนในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ คือการสังเกตการเปลี่ยนสี การเกิดแก๊ส การตกตะกอน หรือการละลายตะกอนของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น

ปฏิกิริยา	ตัวอย่าง	สิ่งที่สังเกตได้
1. การตกตะกอน	$\text{Ag}^+_{(\text{aq})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{AgCl}_{(\text{s})}$	เกิดตะกอนขาวของ $\text{AgCl}_{(\text{s})}$
2. การเกิดสารเชิงซ้อน	$\text{Cr}(\text{OH})_{3(\text{s})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})} \rightarrow [\text{Cr}(\text{OH})_4]^-_{(\text{aq})}$	ตะกอนเขียวละลาย
3. ปฏิกิริยารีดอกซ์	$5\text{BiO}_3^-_{(\text{aq})} + 14\text{H}^+_{(\text{aq})} + 2\text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})} \rightarrow 5\text{Bi}^{3+}_{(\text{aq})} + 2\text{MnO}_4^-_{(\text{aq})} + 7\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	สารละลายเปลี่ยนสีจากไม่มีสีเป็นม่วงแดง
4. ปฏิกิริยากรด-เบส	$\text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})} \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	กระดาศลิทมัสไม่เปลี่ยนสี

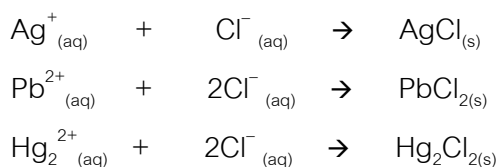
หลักการทดลอง

ในการทดลองนี้จะทำการวิเคราะห์สารตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยแคทไอออน 9 ชนิด คือ Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{3+} , Cr^{3+} และ Al^{3+} โดยการแยกออกเป็นกลุ่มๆ ตามสมบัติของสารประกอบที่คล้ายคลึงกันได้ดังนี้

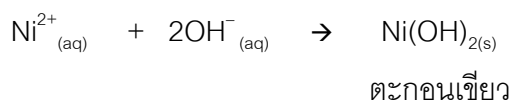
- เกลือคลอไรด์ ได้แก่ AgCl , Hg_2Cl_2 , PbCl_2
- สารประกอบไฮดรอกไซด์และออกไซด์ $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{Ni}(\text{OH})_2$, $\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$
- ไอออนเชิงซ้อนไฮดรอกโซ (hydroxo complex ion) $[\text{Cr}(\text{OH})_4]^-$, $[\text{Pb}(\text{OH})_4]^{2-}$, $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$, $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$
- ไอออนเชิงซ้อนแอมมีน (ammine complex ion) ได้แก่ $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$

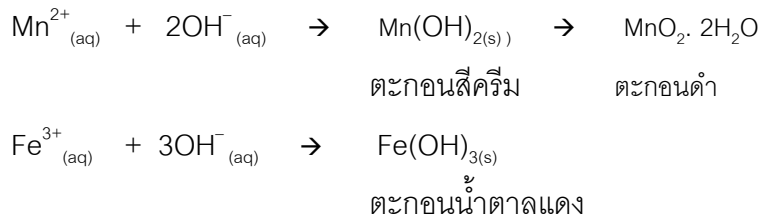
แยกแคทไอออนแต่ละชนิดออกเป็นกลุ่มๆ ได้ด้วยการเติมรีเอเจนต์สำหรับการตกตะกอน หรือรีเอเจนต์สำหรับการเกิดสารเชิงซ้อนดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 ใช้ HCl 6M เป็นรีเอเจนต์สำหรับตกตะกอนคลอไรด์ จะได้ตะกอนขาวของ Ag^+ , Pb^{2+} และ Hg_2^{2+} ดังสมการ

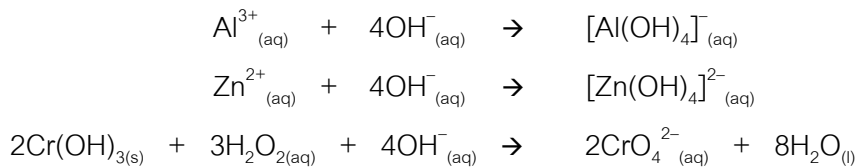


กลุ่มที่ 2 ใช้ NaOH 6M เป็นรีเอเจนต์สำหรับตกตะกอนไฮดรอกไซด์ของ Ni^{2+} , Mn^{2+} และ Fe^{3+} ดังสมการ

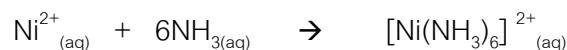




กลุ่มที่ 3 ใช้ **NaOH 6M** เป็นรีเอเจนต์สำหรับการเกิดสารเชิงซ้อนไฮดรอกไซด์ของ Al^{3+} , Zn^{2+} สำหรับ Cr^{3+} เมื่อเติม H_2O_2 ซึ่งเป็นตัวออกซิไดส์ที่ดี $\text{Cr}(\text{OH})_3$ จะถูกออกซิไดส์เป็น CrO_4^{2-} (สารละลายสีเหลือง) ดังสมการ

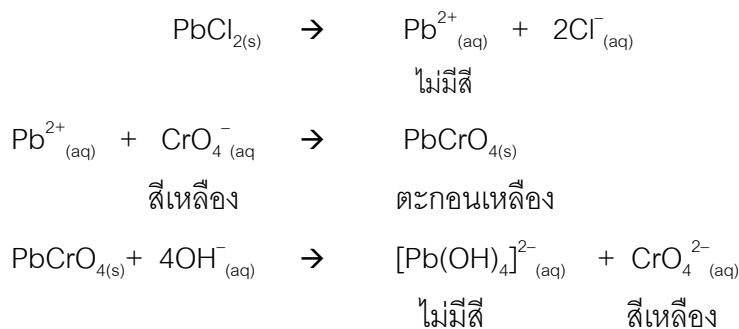


กลุ่มที่ 4 ใช้ **NH_3** เป็นรีเอเจนต์สำหรับการเกิดสารเชิงซ้อนแอมมีนของ Ni^{2+}

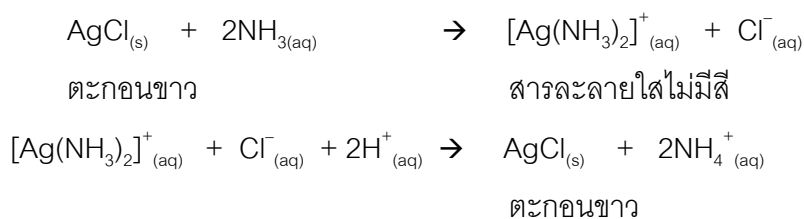


การทดสอบเฉพาะของแคทไอออน Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+}

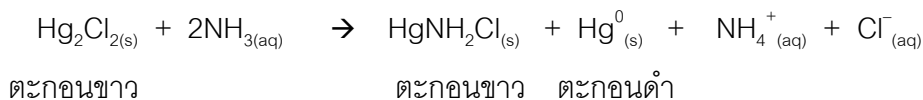
- $\text{PbCl}_{2(\text{s})}$ ละลายได้ในน้ำร้อน และจะรวมตัวกับ CrO_4^{2-} ได้ตะกอนเหลืองของ PbCrO_4 ซึ่งจะละลายได้ในสารละลาย NaOH ดังสมการ



- $\text{AgCl}_{(\text{s})}$ ละลายได้ในสารละลาย NH_3 ที่มากเกินไป ได้สารละลายไม่มีสีของ $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ เมื่อเติม HNO_3 จนมีฤทธิ์เป็นกรดจะได้ตะกอนขาวของ $\text{AgCl}_{(\text{s})}$ กลับคืนมาดังสมการ

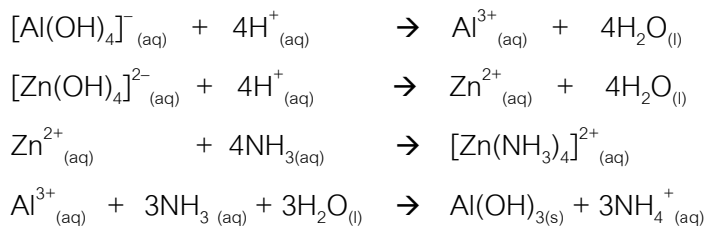


- Hg_2Cl_2 ไม่ละลายในสารละลาย NH_3 แต่ Hg_2^{2+} เกิดปฏิกิริยา disproportionation ให้ Hg^0 และ HgNH_2Cl ทำให้สังเกตเห็นตะกอนสีเทาดำ



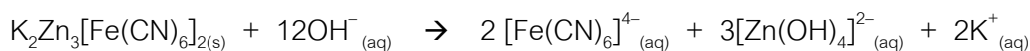
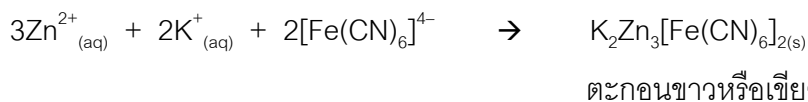
การทดสอบเฉพาะของแคทไอออน Al^{3+} , Cr^{3+} และ Zn^{2+}

1. ทำสารละลายให้มีฤทธิ์เป็นกรดด้วย CH_3COOH 6M ซึ่ง $[\text{Al}(\text{OH})_4]^-$ และ $[\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-}$ จะเปลี่ยนเป็น $\text{Al}^{3+}_{(aq)}$ และ $\text{Zn}^{2+}_{(aq)}$ และเมื่อเติม NH_3 6 M มากเกินพอ เฉพาะ $\text{Zn}^{2+}_{(aq)}$ เท่านั้นที่จะรวมตัวกับ NH_3 เกิดไอออนเชิงซ้อน $[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+}_{(aq)}$ ส่วน Al^{3+} จะรวมตัวกับ OH^- ที่มาจากการแตกตัวของสารละลายของ NH_3 ได้ตะกอนขาวของ $\text{Al}(\text{OH})_3$ สำหรับ CrO_4^{2-} ไม่เปลี่ยนแปลง

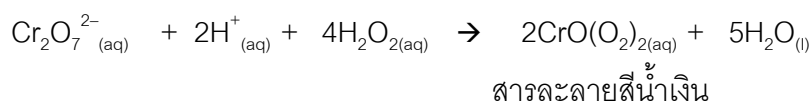
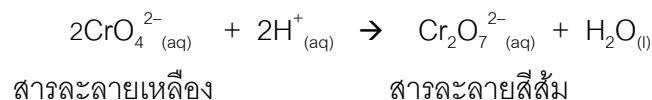
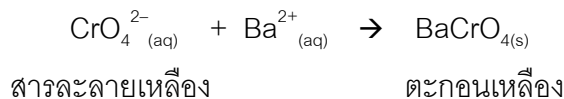


2. ทดสอบ Zn^{2+} ด้วย $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ จะได้ตะกอนขาวหรือเขียวอ่อนของ $\text{K}_2\text{Zn}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$ ซึ่งละลายได้ใน

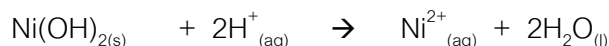
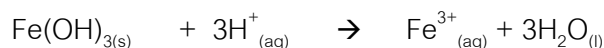
NaOH 6 M



3. ส่วน Al^{3+} ทดสอบได้โดยละลายตะกอน $\text{Al}(\text{OH})_3$ พอดีใน CH_3COOH 6 M ลดความเป็นกรดของสารละลายด้วยน้ำ และเติม catechol violet จะได้สารละลายสีน้ำเงิน
4. การทดสอบ CrO_4^{2-} ทำได้โดยการเติม BaCl_2 จะได้ตะกอนเหลืองของ BaCrO_4 หรือหยดกรด HNO_3 ลงในสารละลายเหลืองของ CrO_4^{2-} จะได้ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (สีส้ม) ซึ่งทำปฏิกิริยากับสารละลาย H_2O_2 ในกรดจะได้ สารละลายสีน้ำเงินของ $\text{CrO}(\text{O}_2)_2$ (chromium pentoxide) (จางหายไปอย่างรวดเร็ว)



- $$\text{MnO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}_{(s)} + 2\text{Cl}^-_{(aq)} + 4\text{H}^+_{(aq)} \rightarrow \text{Mn}^{2+}_{(aq)} + 4\text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{Cl}_{2(g)}$$



- $$\text{Ni}^{2+}_{(\text{aq})} + 6\text{NH}_{3(\text{aq})} \rightarrow [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}_{(\text{aq})}$$

- $$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_2_{2(\text{aq})} + 4\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} \xrightarrow{\text{pH}} \text{Ni}(\text{C}_4\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_2)_{2(\text{s})} + 6\text{NH}_4^+_{(\text{aq})} + 4\text{OH}^-_{(\text{aq})}$$

4. ทดสอบ Fe^{3+} และ Mn^{2+} โดยละลาย ตะกอนของ $\text{Fe}(\text{OH})_3$ และ $\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ใน HCl 6 M และ HNO_3 6 M แบ่งสารละลายเป็น 3 ส่วน ในส่วนที่ 1,2 ใช้ทดสอบ Fe^{3+} โดยส่วนที่ 1 เติม KSCN 1 M และส่วนที่ 2 เติม $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 0.1 M จะได้สารละลายสีแดงเลือดนก ของ $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ และตะกอนสีน้ำเงินของ $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ตามลำดับ และในส่วนที่ 3 ทดสอบ Mn^{2+} โดยเติม HNO_3 6 M อุ่นแล้วเติม NaBiO_3 (ของแข็ง) จะได้สารละลายสีม่วงแดงของ MnO_4^-

$$\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} + \text{SCN}^{-}_{(\text{aq})} \rightarrow [\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}_{(\text{aq})}$$

สารละลายสีแดงเลือดนก

$$\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})} + \text{K}^{+}_{(\text{aq})} + [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{K Fe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]_{(\text{s})}$$

ตะกอนสีน้ำเงิน

$$2\text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})} + 5\text{NaBiO}_{3(\text{s})} + 14\text{H}^{+}_{(\text{aq})} \rightarrow 2\text{MnO}_4^{-}_{(\text{aq})} + 5\text{Bi}^{3+}_{(\text{aq})} + 7\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + 5\text{Na}^{+}_{(\text{aq})}$$

สารละลายสีม่วงแดง

การทดลอง

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 เป็นการทดสอบกับสารจริง (control test) โดยใช้สารละลายเกลือไนเตรตของ Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{3+} , Cr^{3+} และ Al^{3+} โดยนำหลอดทดลองมา 9 หลอดแต่ละหลอด ประกอบด้วยสารละลายเกลือไนเตรต 1 ชนิดประมาณ 1 mL (หรือ 20 หยด) และต่อไปนี้เรียกว่าเป็น สารละลายตัวอย่าง หลังจากนั้นให้นำแต่ละหลอดมาดำเนินการวิเคราะห์สารตัวอย่างเป็น 4 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 การแยกแคโทไอออน Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{3+} , Cr^{3+} และ Al^{3+}

เพื่อแยกออกเป็นกลุ่ม ๆ

ตอนที่ 2 การทดสอบเฉพาะของแคโทไอออน Ag^+ , Hg_2^{2+} และ Pb^{2+}

ตอนที่ 3 การทดสอบเฉพาะของ Ni^{2+} , Fe^{3+} และ Mn^{2+}

ตอนที่ 4 การทดสอบเฉพาะของ Zn^{2+} , Cr^{3+} และ Al^{3+}

ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์สารตัวอย่างในสภาพของแข็ง ให้หาการละลายของสารตัวอย่าง การทดลองนี้ได้ดัดแปลงการเลือกตัวทำละลายของสารเพื่อความสะดวกดังวิธีเลือกในตอนล่าง

วิธีเลือกตัวทำละลาย

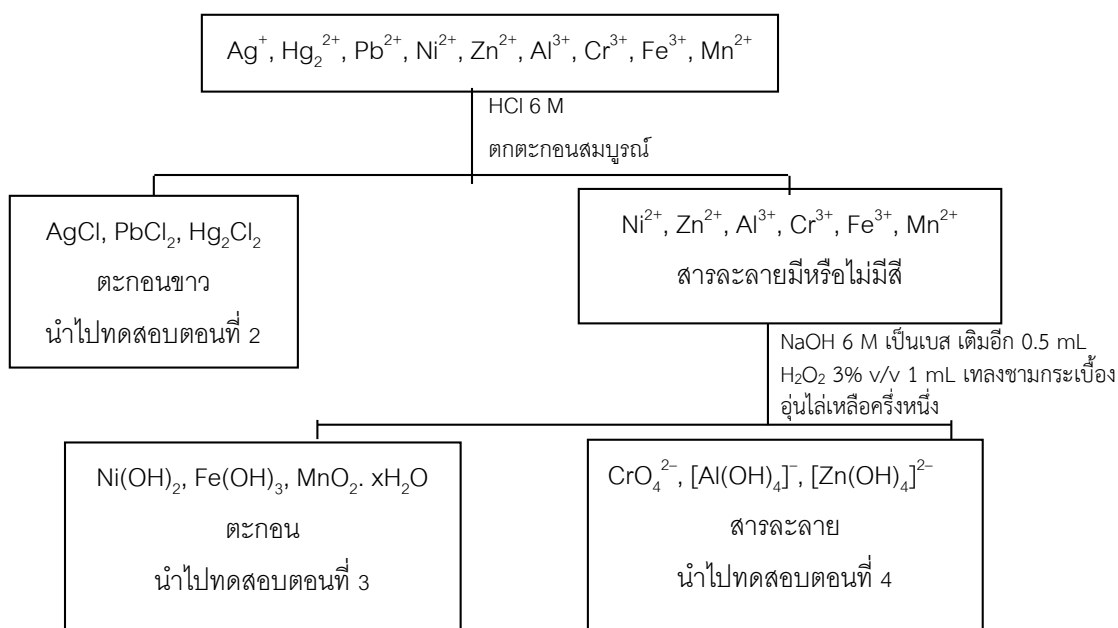
นำสารตัวอย่างประมาณ 10 mg (เมล็ดถั่วเขียว) ใส่ในหลอดทดลอง เติมน้ำเป็นตัวทำละลาย ประมาณ 1 mL เขย่าหรือใช้แท่งแก้วคนสักครู่ ถ้าไม่ละลายให้นำไปอุ่นในถ้วยน้ำเดือด ประมาณ 2 – 3 นาที พร้อมทั้งคนเป็นครั้งคราว ถ้าสารตัวอย่างไม่ละลายหรือละลายไม่หมดให้นำสารตัวอย่างมา ใหม่ แล้วเปลี่ยนตัวทำละลายตามลำดับต่อไปนี้

1. น้ำ
2. HCl 2.0 M
3. HNO_3 2.0 M

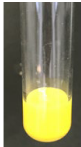
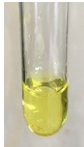
หากสารตัวอย่างละลายหมด จะได้สารละลายละลายตัวอย่าง หลังจากนั้นให้ดำเนินการ วิเคราะห์สารละลายตัวอย่างเป็น 4 ตอน เช่นเดียวกับข้างต้นดังกล่าว

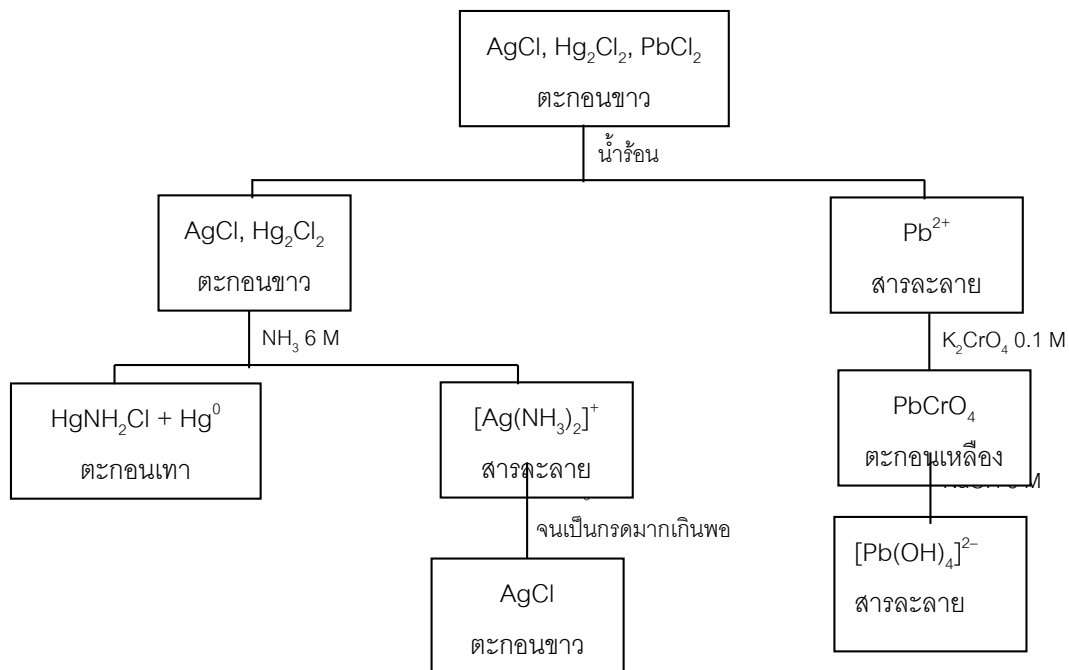
ตอนที่ 1 การตกตะกอนแคโทไอออนของ Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+} , Ni^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{3+} , Cr^{3+} และ Al^{3+} ออกเป็นกลุ่มๆ ตามแผนผังและรายละเอียดดังต่อไปนี้ (กรณีที่สารตัวอย่างมีแคโทไอออน 1 ชนิด ผลการทดสอบควรได้ตะกอนหรือสารละลายตามที่แสดง)

	นำหลอดทดลองที่มีสารละลายตัวอย่าง 1 mL มาหยด 6 M HCl 1-2 ถ้ามีตะกอนขาวเกิดขึ้น ให้เติม HCl จนตกตะกอนสมบูรณ์ หลังจากนั้นนำไปเซนตริฟิวจ์แล้วแยกตะกอนขาวออกจากสารละลาย				
อาจมี/ไม่มีสี					
ตะกอนขาว AgCl_(s), PbCl_{2(s)} และ Hg₂Cl_{2(s)} นำไปทดสอบในตอนที 2 	สารละลายมีสีหรือไม่มีสี หยด 6 M NaOH ที่ละลายจนสารละลายมีฤทธิ์เป็นเบส (ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสสีแดง) แล้วเติม NaOH ให้มากเกินไปอีก 0.5 mL นำสารละลายไปอุ่นประมาณ 2 นาที หลังจากนั้นเติม 3% H₂O₂ 1 mL เทสารละลายใส่ในขามกระเบื้องแล้วนำไปอุ่นบน hot plate จนปริมาตรลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง หลังจากนั้นนำไปเซนตริฟิวจ์เพื่อแยกตะกอนและสารละลาย			 อาจมี/ไม่มีสี	
	ตะกอน Ni(OH)₂(เขียว), Fe(OH)₃(น้ำตาลแดง), MnO₂·XH₂O(ดำ) นำไปทดสอบตอนที่ 3		สารละลาย [Al(OH)₄]⁻(ไม่มีสี), [Zn(OH)₄]²⁻(ไม่มีสี), CrO₄²⁻(เหลือง), นำไปทดสอบตอนที่ 4		
	  		  		

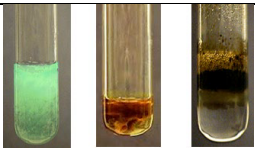
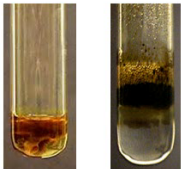
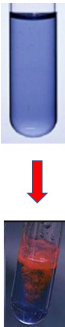
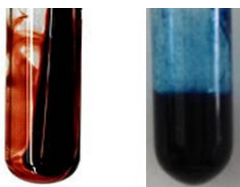


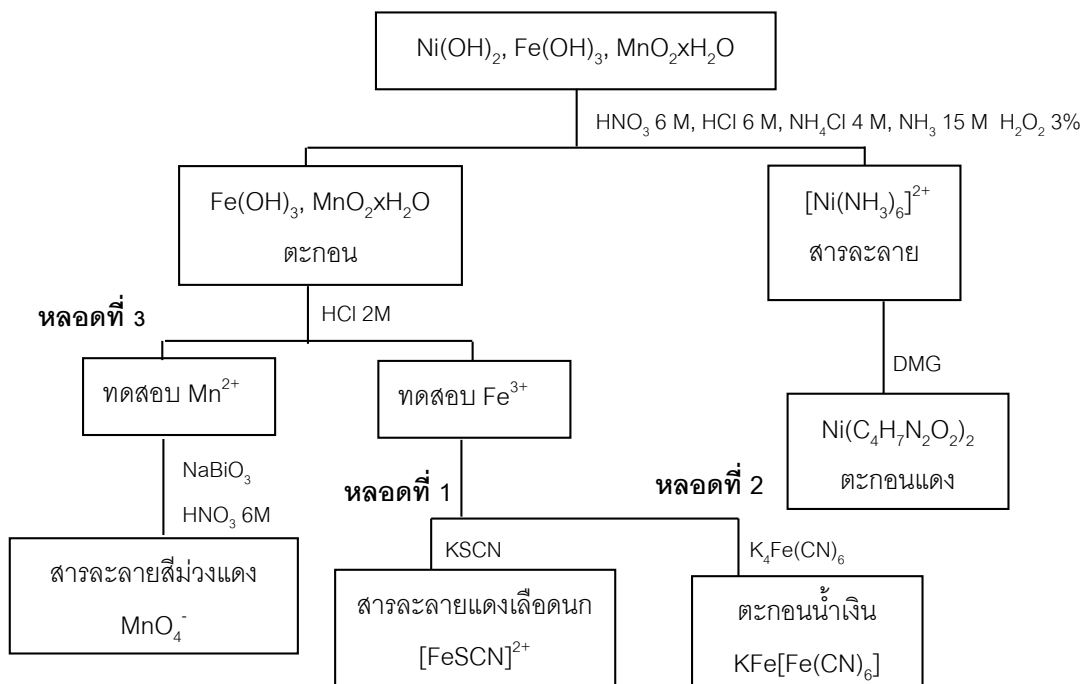
ตอนที่ 2 การทดสอบเฉพาะของแคโทไอออน Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+}

ตะกอนขาว AgCl, Hg_2Cl_2, PbCl_2 นำตะกอนขาวจากการทดลองตอนที่ 1 มาละลายด้วยน้ำร้อน โดยเติมน้ำกลั่น 1 mL ลงในตะกอน แล้วนำไปอุ่นบนอ่างน้ำร้อนพร้อมคนด้วยแท่งแก้วแรงๆ ถ้ามีตะกอนให้น้ำไปเซนตริฟิวจ์จนร้อน แล้วทำการแยกตะกอนกับสารละลาย		
	ตะกอนขาว AgCl, Hg_2Cl_2 ล้างตะกอนด้วยน้ำร้อน 2 mL อีก 1 ครั้ง แล้วหยด 6M NH_3 1 mL ที่ละลายลงบนตะกอน ใช้แท่งแก้วคนสารละลาย ถ้ามีตะกอนให้น้ำไปเซนตริฟิวจ์	สารละลาย Pb^{2+} หยด 0.1 M K_2CrO_4 2-3 หยด ลงในสารละลาย ถ้ามีตะกอนเหลืองเกิดขึ้นให้นำไปเซนตริฟิวจ์ ทำการแยกตะกอนออกจากสารละลาย นำเฉพาะตะกอนมาละลายใน 6 M NaOH มากเกินพอ ถ้าตะกอนละลายใน NaOH แสดงว่ามี Pb^{2+}
ตะกอนเทา $\text{HgNH}_2\text{Cl} + \text{Hg}^0$ ถ้าได้ตะกอนเทา แสดงว่ามี Hg_2^{2+} 	สารละลาย $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ หยด 6 M HNO_3 ที่ละลายจนสารละลายมีฤทธิ์เป็นกรด ถ้าเกิดตะกอนขาวแสดงว่ามี Ag^+   	    

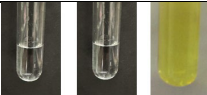
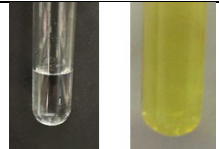
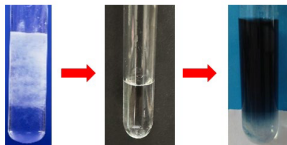
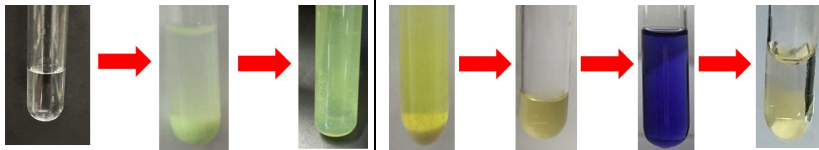


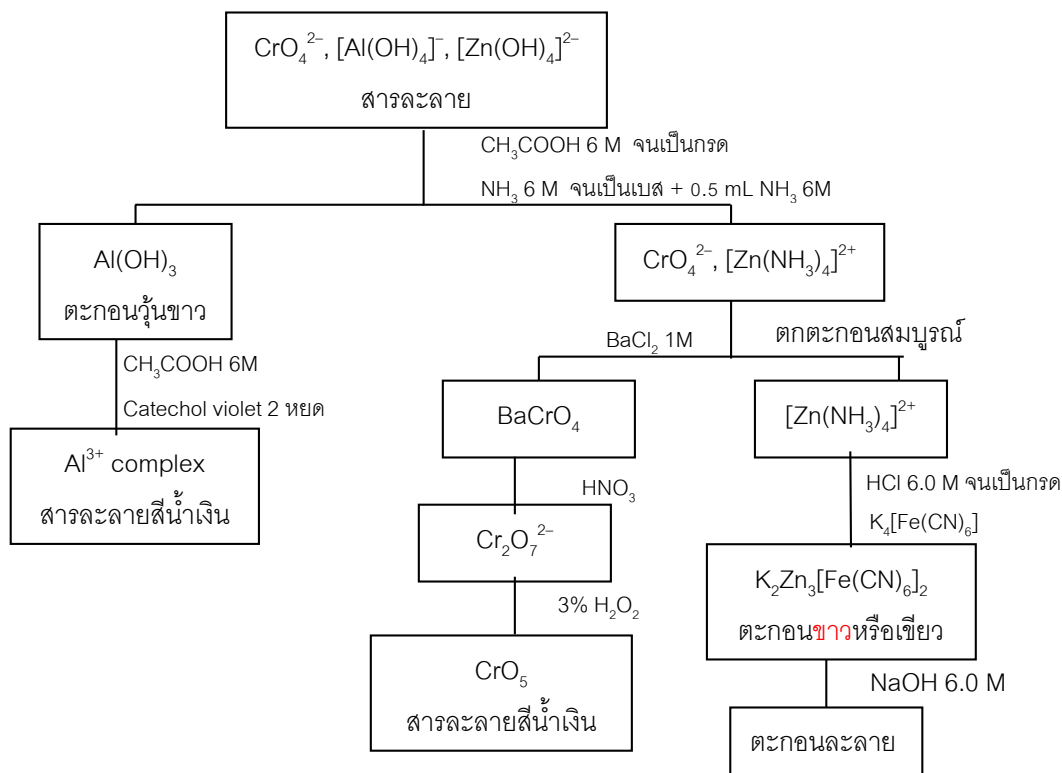
ตอนที่ 3 การทดสอบเฉพาะของ Ni^{2+} , Fe^{3+} , Mn^{2+}

	นำตะกอนที่ได้จากตอนที่ 1 มาล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่น 2 mL นำไปเซนตริฟิวจ์ แยกเฉพาะตะกอนมาเติม 6 M HNO_3 10 หยด และ 6 M HCl 5-6 หยด นำไปอุ่นและคนจนตะกอนละลายหมด
จากนั้นเติม 4 M NH_4Cl 4 หยด แล้วทำให้สารละลายเป็นเบสด้วย 15 M NH_3 (หรือ conc. NH_3) และเติม 3% H_2O_2 1 mL ลงในสารละลาย คนให้ทั่วแล้วนำไปเซนตริฟิวจ์ ทำการแยกตะกอนกับสารละลาย	
 ตะกอน $\text{Fe}(\text{OH})_3$, $\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ ล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่น 1 mL แล้วนำไปเซนตริฟิวจ์เพื่อแยกเอาเฉพาะตะกอนมาละลายใน 6M HCl 1 mL กับ 6M HNO_3 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน นำไปอุ่นและคนจนตะกอนละลายหมด (ถ้าไม่หมดให้เซนตริฟิวจ์ แล้วทิ้งตะกอนไป) แบ่งสารละลายออกเป็น 3 หลอดทดลอง	สารละลาย $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ เติม dimethyl glyoxime 2-3 หยด เขย่าแรงๆ ถ้าเกิดตะกอนสีแดง แสดงว่ามี Ni^{2+} 
หลอดทดลองที่ 1 เติม 1 M KSCN 4-5 หยด ถ้าได้สารละลายสีแดงเลือดนก แสดงว่ามี Fe^{3+} หลอดทดลองที่ 2 เติม 0.1 M $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ 2-3 หยด ถ้าได้ตะกอนน้ำเงินแสดงว่ามี Fe^{3+} 	หลอดทดลองที่ 3 เติม 6M HNO_3 2 หยด แล้วนำไปอุ่น หลังจากนั้นเติม NaBiO_3 1 ช้อน เขย่า ถ้าได้สารละลายสีม่วงแดง (สีของสารละลายจะจางหายอย่างรวดเร็ว) แสดงว่ามี Mn^{2+} 



ตอนที่ 4 การทดสอบเฉพาะของ Cr^{3+} , Al^{3+} และ Zn^{2+}

		นำสารละลายที่ได้จากตอนที่ 1 มาหยด 6 M CH ₃ COOH ที่ละลายจน สารละลายมีฤทธิ์เป็นกรด และค่อยๆ หยด 6 M NH ₃ ที่ละลายเช่นกัน จนสารละลายมีฤทธิ์เป็นเบส แล้วเติม 6 M NH ₃ ให้มากเกินไปอีก 0.5 mL จนสารละลายประมาณ 1 นาที จะได้ตะกอนสีขาวของ Al(OH) ₃ นำไปเซนตริฟิวจ์	
ตะกอนขาว Al(OH) ₃ ล้างตะกอนขาวด้วยน้ำกลั่น 1 mL แล้วนำไปเซนตริฟิวจ์ แยกเอาเฉพาะ ตะกอนขาวมาทดสอบ โดย หยด 6 M CH ₃ COOH ที่ ละลายเพื่อละลายตะกอน พอดี หลังจากนั้น เติมน้ำ กลั่น 1 mL เพื่อลดความเป็นกรด และเติม catechol violet 2 หยด ถ้าสารละลายเปลี่ยน เป็น สีน้ำเงิน แสดงว่ามี Al ³⁺	สารละลาย [Zn(NH ₃) ₄] ²⁺ , CrO ₄ ²⁻ , ให้สังเกตสีของสารละลาย หากสารละลายมีสีเหลือง ให้ปฏิบัติตามข้อ ก. และหากสารละลายไม่มีสี ให้ปฏิบัติตามข้อ ข.		
	ข้อ ก. ถ้าสารละลายมีสีเหลือง ให้หยด 1 M BaCl ₂ 0.5 mL ถ้าได้ตะกอน เหลืองเกิดขึ้นให้ตกตะกอนให้สมบูรณ์ แล้วทำการเซนตริฟิวจ์แยกตะกอน จากสารละลาย นำสารละลายนำไปทดสอบตามข้อ ข. และนำตะกอนไป ทดสอบหา Cr ³⁺		
	ข้อ ข. ถ้าสารละลายไม่มีสี ให้ หยด 6 M HCl จนสารละลายมี ฤทธิ์เป็นกรด แล้วเติม 0.2 M K ₄ [Fe(CN) ₆] 3 หยด เขย่า ถ้าได้ ตะกอนขาวหรือเขียวอ่อน ที่ ละลายใน 6 M NaOH แสดงว่ามี Zn ²⁺	ตะกอนเหลือง BaCrO ₄ ละลายตะกอนด้วย 6 M HNO ₃ 0.5 mL เขย่า แล้วเติม H ₂ O 0.5 mL และ 3% H ₂ O ₂ 2-3 หยด ถ้าได้สารละลายสี น้ำเงินที่จางหายไปอย่างรวดเร็ว แสดงว่ามี Cr ³⁺	
			



การทดลองที่ 10

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับแคตไอออน

วิชา 2302...113...ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

ทำการทดลอง วัน...ศุกร์...ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา เข้า บ่าย
 ชื่อ...นายนิรพนธ์ นิมพิ...เลขประจำตัว 6334441223 ห้อง 701 ลำดับที่ 14

ส่วนที่ 1 ผลการทดลองของ Control Test

บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเขียนสมการของปฏิกิริยาในช่องที่กำหนด

การทดสอบ	สิ่งที่สังเกตได้	ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
1. ไอออน Ag^+ (i) หยด HCl 6 M 1-2 หยด (ii) ละลายตะกอนขาวใน NH_3 (iii) หยด HNO_3 6 M จนเป็นกรด		
2. ไอออน Hg_2^{2+} (i) หยด HCl 6 M 1-2 หยด (ii) หยด NH_3 ในตะกอนขาว		
3. ไอออน Pb^{2+} (i) หยด HCl 6.0 M 1-2 หยด (ii) ละลายตะกอนขาวในน้ำร้อน (iii) หยด K_2CrO_4 0.1 M 2-3 หยด (iv) ละลายตะกอนเหลืองใน NaOH		
4. ไอออน Cr^{3+} (i) หยด NaOH 6.0 M จนเป็นเบส (ii) หยด NaOH 6.0M 0.5 mL + H_2O_2 3 % v/v ต้มไล่ H_2O_2 (iii) หยด BaCl_2 1 M 0.5 mL (iv) ละลายตะกอนเหลืองด้วย HNO_3 6.0 M + H_2O_2 3% 2-3 หยด		
5. ไอออน Al^{3+} (i) หยด NH_3 6.0Mจนเป็นเบส+0.5 mL NH_3 6.0 M (ii) ล้างตะกอนด้วยน้ำกลั่น 1 mL และ ละลายตะกอนใน CH_3COOH 6.0M (iii) หยด catechol violet 2 หยด		

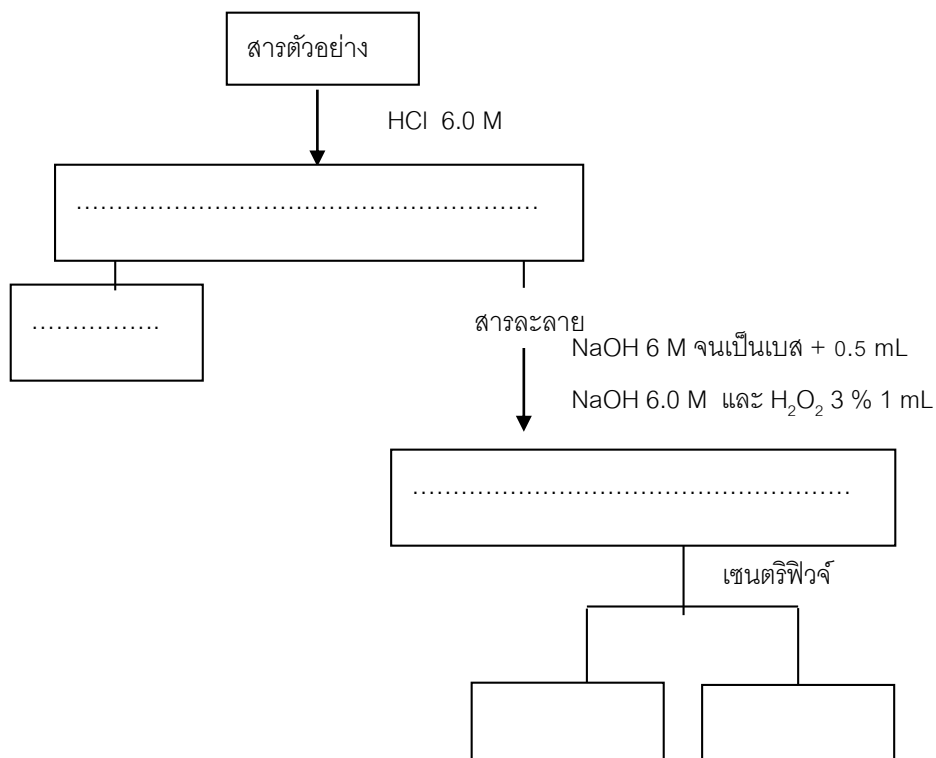
การทดสอบ	สิ่งที่สังเกตได้	ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
6. ไอออน Zn^{2+} (i) NH_3 6.0 M จนเป็นเบส + 0.5 mL NH_3 6.0 M (ii) HCl 6.0 M จนเป็นกรด + $K_4Fe(CN)_6$ 0.2 M 3 หยด (iii) ละลายตะกอนใน NaOH 6.0 M		
7. ไอออน Ni^{2+} (i) NaOH 6.0 M จนเป็นเบส (ii) ละลายตะกอนใน HNO_3 6.0 M 10 หยด + HCl 6.0 M 5-6 หยด (iii) NH_4Cl 4.0 M 4 หยด + NH_3 15.0 M จนเป็นเบส (iv) หยด dimethyl glyoxime 2-3 หยด		
8. ไอออน Mn^{2+} (i) NaOH 6.0 M จนเป็นเบส + H_2O_2 3% v/v 1 mL (ii) ละลายตะกอนใน HNO_3 6.0 M 2 หยด + HCl 6.0 M 1 mL (iii) HNO_3 6.0 M 2 หยด + $NaBiO_3$ 1 ช้อนเล็ก		
9. ไอออน Fe^{3+} (i) หยด NaOH 6.0 M จนเป็นเบส (ii) ละลายตะกอนใน HNO_3 6.0 M 2 หยด + HCl 6.0 M 1 mL แบ่งสารละลาย เป็น 2 หลอด หลอดที่ 1 KSCN 1.0 M 4-5 หยด หลอดที่ 2 $K_4Fe(CN)_6$ 0.1 M 2-3 หยด		

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สารตัวอย่าง

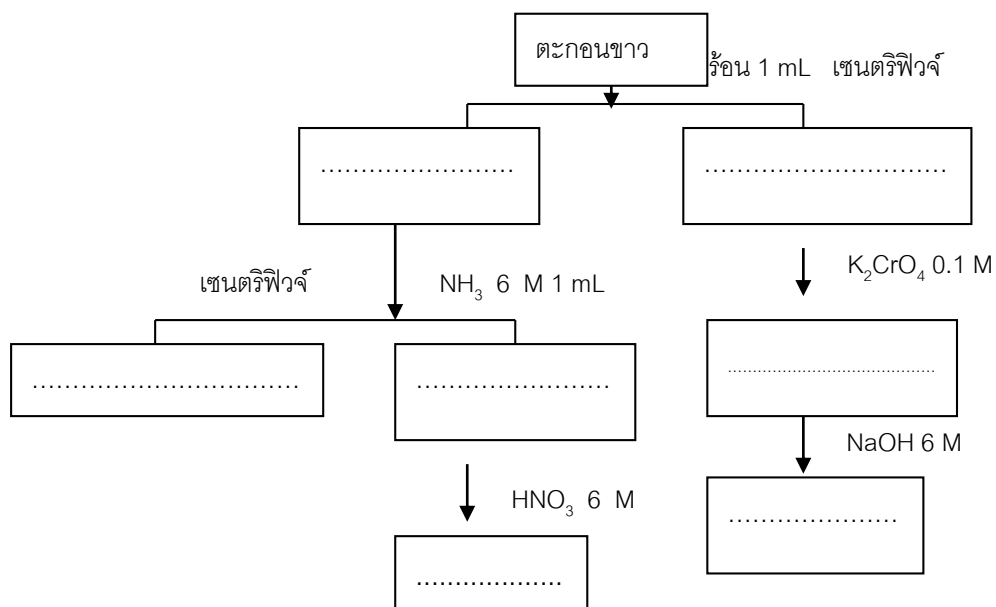
บันทึกการเปลี่ยนแปลงในช่องสีเหลี่ยมที่เว้นไว้ให้

สารตัวอย่างเลขที่.....

ตอนที่ 1 การแยกแคตไอออนออกเป็นกลุ่มๆ



ตอนที่ 2 การทดสอบเฉพาะของแคตไอออน Ag^+ , Hg_2^{2+} , Pb^{2+}



สรุป แคทไอออนในสารตัวอย่าง คือ.....